

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: EduTech

Revisión: **01**

[11/04/25]

Sección: 004_D

Docente: Eduardo Antonio Baeza Escobar.

Integrantes: Catrina Corral.

Fernanda Manriquez.

Sofía Paillalef.

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	5
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	6
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	6
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	6
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	6
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	6
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	6
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	7
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	7
3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento</i>	7
3.3.2 <i>Seguridad</i>	7
3.3.3 <i>Fiabilidad</i>	7
3.3.4 <i>Disponibilidad</i>	7
3.3.5 <i>Mantenibilidad</i>	7
3.3.6 <i>Portabilidad</i>	8
3.4 OTROS REQUISITOS	8
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	8
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	8
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	8
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	9
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	9
4.1.6 <i>Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto</i>	10
5. ANEXOS	11
	2

5.1 Diagrama de Casos de Uso General	11
5.2 Diagrama de Clase	12
5.3 Modelo de datos	13

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Catrina Corral</i>	<i>Analista</i>
<i>Sofia Paillalef</i>	<i>Diseñadora y Tester</i>
<i>Fernanda Manríquez</i>	<i>Gestor del proyecto</i>

1. Introducción

1.1. Propósito

En este documento se plasmará las definiciones de los requisitos funcionales y no funcionales para la migración del sistema monolítico de Edutech Innovators SPA a una arquitectura de microservicios, garantizando escalabilidad, rendimiento y alta disponibilidad. Este proyecto está dirigido a gerentes, equipos técnicos y stakeholders involucrados en este proyecto.

1.2. Ámbito del Sistema

Nombre del sistema: Plataforma educativa EduTech.

Qué es lo que realizará nuestro sistema:

- Gestiona usuarios, cursos, inscripciones, evaluaciones y soporte técnico.
- Soportar alta disponibilidad y escalabilidad.

Qué es lo que nuestro sistema no realizará:

- No incluye el desarrollo de los contenidos educativos, ya que, eso es responsabilidad de los gerentes de cursos II.

Beneficios:

- Experiencia de usuario optimizada y eficaz.
- Mejor rendimiento y disponibilidad.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **Microservicios:** Componente software autónomo/independiente con su propia base de datos.
- **API Gateway:** Administrador de peticiones para servicios API.
- **Kubernetes:** Herramienta de código abierto para gestionar aplicaciones en contenedores.

1.4. Referencias

Caso estudio 2 - EduTech Innovators SPA(Fullstack)

1.5. Visión General del Documento

En este documento se detalla la modernización de la plataforma EduTech, desde sus requisitos hasta su planificación, para asegurar una migración exitosa a microservicios.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema interactúa con:

- Usuarios finales: Estudiantes (usuario web), gerente de cursos I y II, administrador del sistema y logística de soporte.
- Sistemas externos: Páginas de pago (webpay y paypal) y servicios de correo electrónico.
- Diagrama de bloques:

2.2. Funciones del Producto

Las funciones de nuestro proyecto son:

- Gestión de usuarios, cursos, inscripciones, pagos y comunicaciones.
- Generación de reportes y monitoreo de progreso.

2.3. Características de los Usuarios

En esta sección describe los perfiles de los usuarios del sistema **EduTech**, incluyendo su nivel educativo, experiencia y habilidades técnicas. Además, se definen los tipos de usuarios con sus roles y funcionalidades asociadas.

- **Administrador:** Responsable de la configuración, seguridad y mantenimiento de la plataforma.
- **Gerente I:** Encargado de la administración académica (cursos, instructores, reportes).
- **Gerente II:** Responsable del contenido educativo y evaluación de estudiantes.
- **Logística de soporte:** Equipo técnico que resuelve incidencias y optimiza recursos.
- **Cliente:** Usuario final que accede a cursos y recursos educativos.

2.4. Restricciones

Tecnológicas:

- MySQL para bases de datos.
- Spring Framework para microservicios.
- Infraestructura (Kubernetes y AWS).
- Requisitos de seguridad: Cifrado de datos y autenticación de usuarios.

Diseño:

- Arquitectura: Cada microservicio debe de tener su base de datos independiente.

Operativa:

- Rendimiento.
- Seguridad.
- Cumplimiento legal.

- Criticalidad de la aplicación.
- Consideraciones acerca de la seguridad.

2.5. Suposiciones y Dependencias

En esta subsección se identifican los factores externos y técnicos que el proyecto **EduTech** asume como verdaderos para su desarrollo. Si estos cambian, podrían requerir ajustes en los requisitos o arquitecturas del sistema.

- Se asume que los usuarios cuentan con conexión a Internet.
- Se utilizarán navegadores web compatibles (Chrome, Firefox, Edge).
- El sistema dependerá del servidor institucional para su alojamiento.

2.6. Requisitos Futuros

En nuestro proyecto tiene en cuenta para el futuro los siguientes requisitos:

- Plataforma móvil nativa.
- Personalización con IA.
- Herramientas de colaboración.
- Internalización.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

- **RF-UI01:** Interfaz web responsive compatible con Chrome, Firefox y Edge.
- **RF-UI02:** Diseño accesible para usuarios con discapacidad visual.

3.1.2 Interfaces de hardware

- **RF-HW01:** Compatibilidad con servidores cloud (AWS) con mínimo 16GB RAM.

3.1.3 Interfaces de software

- **RF-SW01:** Autenticación mediante Spring Security y JWT.
- **RF-SW02:** Conexión a MySQL mediante JDBC.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- **RF-COM01:** Comunicación entre microservicios mediante REST/HTTP.
- **RF-COM02:** Cifrado para todas las transacciones.

3.2 Requisitos funcionales

RF-001 - Inicio de Sesión:

- El sistema mostrará un formulario con campos para *Usuario* (texto) y *Contraseña* (campo enmascarado).
- Al presionar el botón "*Ingresar*", el sistema validará las credenciales contra la base de datos.
 - **Si son correctas:** Redirigirá al *Dashboard* correspondiente al rol del usuario (estudiante, profesor, administrador).
 - **Si son incorrectas:** Mostrará el mensaje "*Credenciales inválidas. Intente nuevamente*" y permitirá hasta 3 intentos antes de bloquear la cuenta por 15 minutos.

RF-002 - Recuperación de Contraseña:

- El sistema permitirá solicitar un restablecimiento de contraseña mediante un enlace enviado al correo electrónico registrado.
- El enlace caducará en **24 horas** y dirigirá a un formulario para ingresar una nueva contraseña (mínimo 8 caracteres, con al menos 1 número y 1 mayúscula).

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- El sistema debe permitir que al menos 100 personas lo usen al mismo tiempo sin problemas.
- El 95% de las funciones deben responder en menos de 2 segundos.

3.3.2 Seguridad

- Los usuarios deben iniciar sesión con autenticación segura.
- Se deben guardar registros de las actividades importantes.
- Toda la comunicación debe estar cifrada (por ejemplo, usando HTTPS).

3.3.3 Fiabilidad

- El sistema debe funcionar correctamente en al menos 999 de cada 1.000 operaciones.

3.3.4 Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible el 98% del tiempo cada mes.

3.3.5 Mantenibilidad

- **RNF-MAN-01:** Se debe realizar mantenimiento preventivo regularmente para evitar fallos futuros..
- **RNF-MAN-02:** actualización del software, limpieza de archivos temporales, verificación de la integridad de la base de datos, y escaneo del sistema contra virus y malware.
- **RNF-MAN-03:** También debe haber documentación clara que facilite los arreglos o mejoras necesarias.

- **RNF-MAN-04:** Se deben hacer respaldos de la información una vez por semana como parte de las tareas preventivas.

3.3.6 Portabilidad

- **RNF-POR-01:** El sistema debe funcionar tanto en Windows como en Linux.
- **RNF-POR-02:** Se deben usar tecnologías de código abierto que ya conocen, como Java, Python, MySQL, HTML5, CSS, JSON, SQL Developer y DataModeler.
- **RNF-POR-03:** 100% del código backend en Java 11+ (Uso de JDK estándar).

3.4 Otros Requisitos

- Soporte multilenguaje: español e inglés.
- Accesibilidad para personas con discapacidad visual.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

El proyecto se desarrollará en **6 meses** utilizando metodologías ágiles (Scrum) combinadas con prácticas de PMI para la gestión de riesgos y calidad.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

<i>Rol</i>	<i>Responsabilidades</i>	<i>Tareas Clave</i>
<i>Analista</i>	-Recolectar y documentar requisitos. -Validar casos de uso con stakeholders.	-Matriz de requisitos. -Entrevista con usuarios.
<i>Diseñadora y Tester</i>	-Diseñar prototipos. -Asegurar accesibilidad.	-Iconografía. -Testear prototipo.
<i>Gestor del proyecto</i>	-Coordinador de entregables. -Gestionar riesgos y comunicación. -Actuar como Scrum Master.	-Planificación semanal. -Retrospectiva. -Reportes semanales.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Fase 1: Análisis y Diseño (3 semanas)

- Actividades:
 - Analista: Levantar requisitos funcionales y no funcionales.
 - Diseñadora: Crear prototipos de baja/alta fidelidad.

- Gestor: Definir hitos y priorizar backlog.

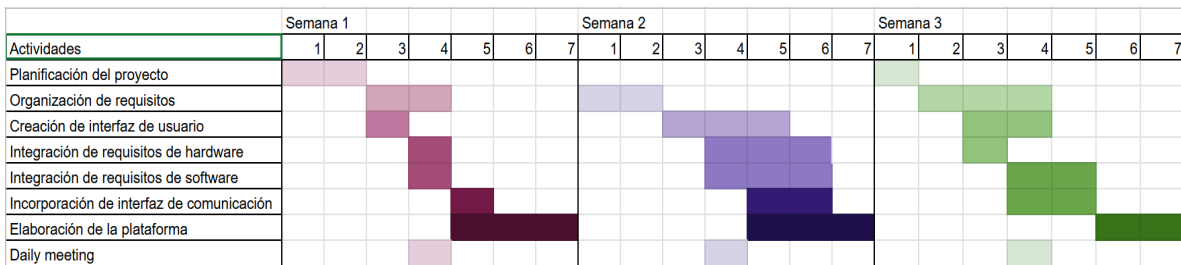
Fase 2: Desarrollo (8 semanas)

- Sprints de 2 semanas:
 - Sprint 1: Módulo de autenticación (prioridad alta).
 - Sprint 2: Gestión básica de cursos.
 - Sprint 3: Reportes automatizados.

Fase 3: Validación y Despliegue (3 semanas)

- Actividades:
 - Pruebas de usabilidad con 5 usuarios clave.
 - Despliegue en entorno cloud (ej: Vercel o Netlify para frontend).

4.1.4 Carta Gantt



4.1.5 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

- Costo total base esfuerzo hora:

Total horas estimadas	Tarifa promedio	Costo total
320 horas	51.250	16.400.000

- Costos por roles:

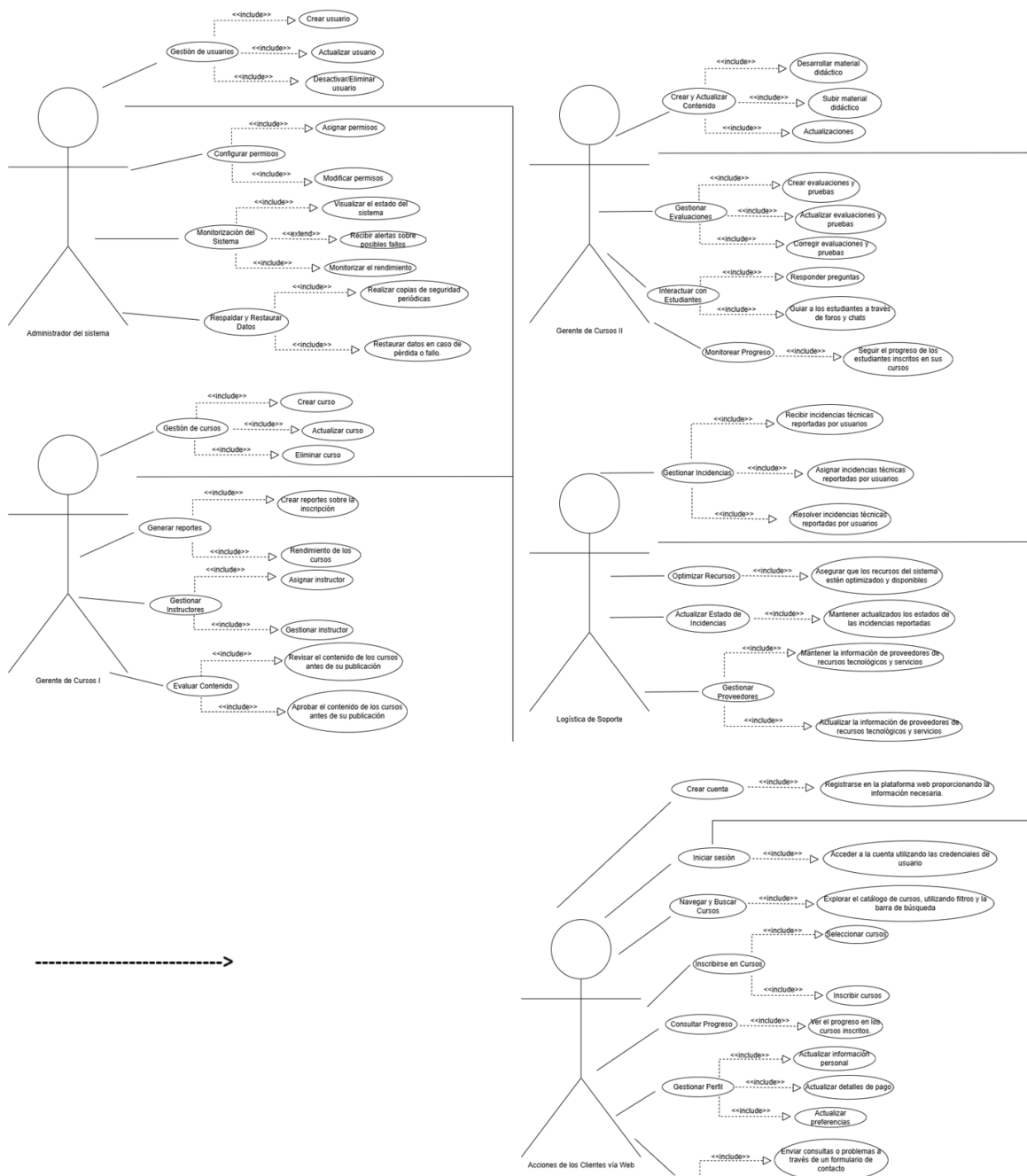
Rol	Horas	Tarifas	Costo
Lider de Proyecto	48	55.000	2.640.000
Analista Profesional	32	45.000	1.440.000
Arquitecto de Software	40	65.000	2.600.000
Desarrollador Backend	80	50.000	4.000.000
Desarrollador Frontend	60	45.000	2.700.000
Tester	32	35.000	1.120.000
DevOps	24	60.000	1.440.000
Total	316		15.940.000

- Costos por FASE:

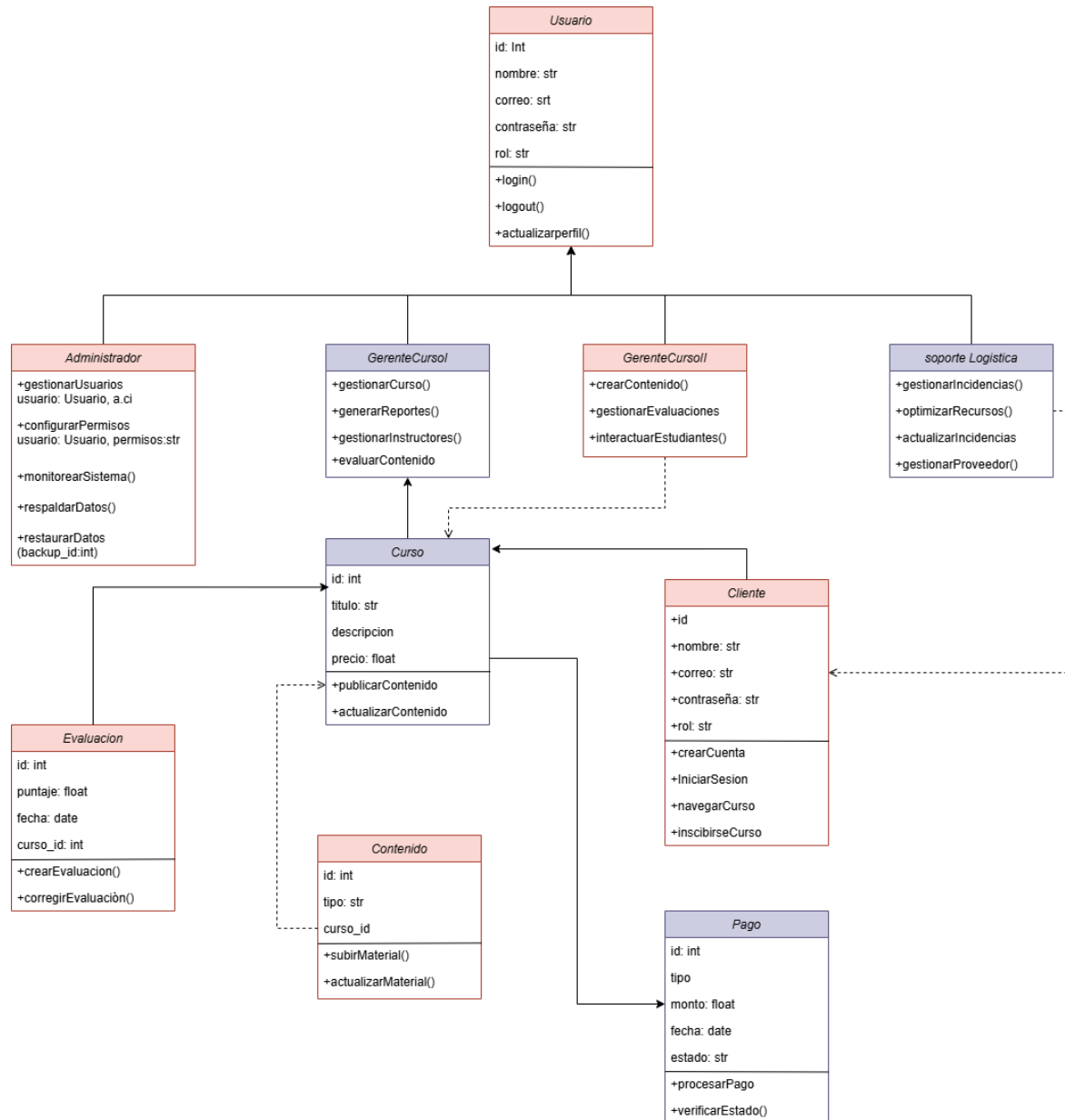
Fase	Duración	Roles involucrados	Costo
Análisis y diseño	1 semana	Líder, analista y arquitecto	3.920.000
Implementación	2 semanas	Backend, Frontend, QA	8.100.000
Despliegue	0.5 semanas	DevOps, líder	1.980.000
Pruebas y ajustes	0.5 semanas	QA, DevOps, Frontend	1.940.000
Total	4 semanas		15.940.000

5. Anexos

5.1 Diagrama Casos de uso general



5.2 Diagrama Clase



5.2 Modelo de datos

